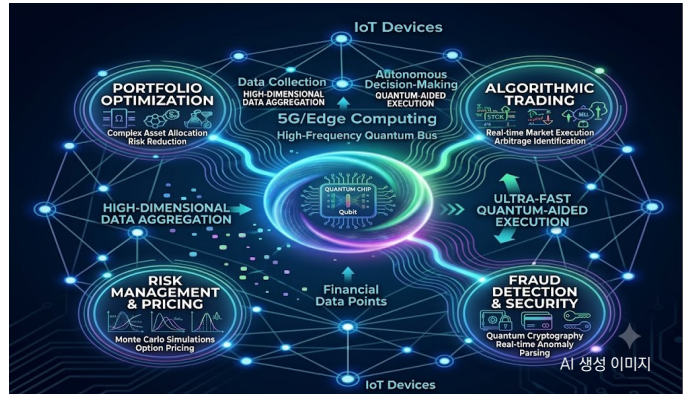


ASTI MARKET INSIGHT

KISTI는 유망 기술 · 제품 정보를 분석하여 중소벤처기업에 인사이트를 제공합니다.

금융 양자컴퓨팅

(Quantum Computing in Finance)



KISTI 수도권지역혁신국 책임연구원 김 근 환

Tel: 02-3299-6072 e-mail: khkim75@kisti.re.kr

KEY FINDING

1. 양자컴퓨팅은 금융산업에서 가장 빠르게 상용화가 진행되는 응용 영역으로, 포트폴리오 최적화 · 리스크 모델링(몬테카를로) · 파생상품 가격결정 · 사기탐지 · 고빈도매매 등 고전 컴퓨터로는 풀기 어려운 복잡한 금융 최적화 · 시뮬레이션 문제에 활용된다. 금융(Banking & Finance)은 양자컴퓨팅 전체 수요산업 중 최대 시장으로, 2024년 기준 가장 큰 비중을 차지하며 2030년에도 선두를 유지할 전망이다.
2. 글로벌 금융 양자컴퓨팅 시장은 2025년 약 11.7억 달러에서 2030년 약 66.9억 달러로 성장(CAGR 41.7%)하며 전체 양자컴퓨팅 시장의 약 1/3을 차지할 전망이다. 같은 기간 국내 금융 양자컴퓨팅 시장도 약 682억 원에서 약 4,496억 원로 확대(CAGR 45.8%)될 것으로 예상된다.
3. HSBC · JPMorgan · BBVA 등 글로벌 선도 은행이 양자 PoC(개념검증)를 본격화하는 가운데, 2025년 9월 HSBC-IBM은 세계 최초로 양자컴퓨터 기반 채권 알고리즘 트레이딩에서 체결 예측 정확도를 최대 34% 개선했다고 발표했다. 다만 아직 상용 운영 단계는 아니며, 양자컴퓨터가 기존 공개키 암호를 위협함에 따라 'HNDL(Harvest Now, Decrypt Later: 선수집 · 후복호화)' 위협에 대비한 양자내성암호(PQC, Post-Quantum Cryptography) 전환이 금융권의 시급한 보안 과제로 부상하고 있다.

1 시장 개요

양자컴퓨팅(Quantum Computing)은 양자역학의 중첩(Superposition) · 얽힘(Entanglement) 원리를 이용해 큐비트(Qubit, Quantum Bit) 기반 연산을 수행하는 기술로, 고전 컴퓨터로는 처리하기 어려운 복잡계 최적화 · 시뮬레이션 문제를 획기적으로 빠르게 해결할 잠재력을 가진다. 금융산업은 방대한 변수, 비선형 상호작용, 실시간 의사결정이 요구되는 대표적 고난도 연산 분야로, 양자컴퓨팅의 조기 도입(Early Adoption)이 활발하게 검토되는 주요 수요산업이다. 금융 분야의 핵심 활용처는 ▲자산운용 · 트레이딩 최적화(포트폴리오 최적화, 트레이딩 경로 · 자산가격 결정, 통화 차익거래) ▲리스크 관리(몬

테카를로 시뮬레이션 기반 투자위험 분석, 신용평가조정(Credit Valuation Adjustment, CVA), 파생상품 가격결정) ▲ 사기 탐지 · 금융보안(이상거래 탐지, PQC-기반 차세대 인증)으로 구분된다. 양자컴퓨팅이 금융에서 주목받는 이유는 두 가지 알고리즘적 강점에 있다. 첫째, 양자 진폭추정(Quantum Amplitude Estimation, QAE)은 몬테카를로 시뮬레이션의 수렴 속도를 이론적으로 제곱근 수준으로 단축할 수 있어, 파생상품 가격결정, 신용위험(CVA), 시장위험지표(Value at Risk, VaR) 산출 등 대규모 확률 시뮬레이션의 연산시간과 비용을 줄일 수 있다. 둘째, 양자 어닐링(Quantum Annealing)과 양자 근사 최적화 알고리즘(Quantum Approximate Optimization Algorithm, QAOA)은 포트폴리오 구성, 트레이딩 경로, 자산배분 등 조합 최적화 문제를 효율적으로 탐색할 수 있다. 변수가 많고 실시간성이 중요한 금융 연산의 특성상 이러한 강점은 양자컴퓨팅의 활용 가치를 높이는 핵심 요인이다. 다만 현재 양자컴퓨터는 잡음이 있는 중간규모 양자(Noisy Intermediate-Scale Quantum, NISQ) 단계로, 오류율과 안정성 측면에서 아직 금융권의 상용 운영에는 한계가 있다. 따라서 현재 활용은 대부분 개념검증(Proof of Concept, PoC)과 양자-고전 하이브리드 방식에 머물러 있다. 또한 양자컴퓨터는 금융기관이 직접 보유 · 운영하기 어렵기 때문에, IBM, Amazon Web Services(AWS), D-Wave 등이 제공하는 서비스형 양자컴퓨팅(Quantum Computing as a Service, QCaaS)을 통해 원격으로 양자자원에 접근하는 구조가 일반적이다.

2 정책 및 규제 현황

금융권의 양자컴퓨팅은 연산 고도화의 ‘기회’와 암호체계 무력화의 ‘위협’이 동시에 작용하는 전략 분야이다. 주요국 정책도 이에 따라 금융 · 산업 분야의 양자 응용 육성과 PQC(양자내성암호) 기반 보안체계 전환이라는 두 축으로 전개되고 있다. 보안 측면에서 가장 시급한 과제는 PQC 전환이다. 충분히 성능이 높은 양자컴퓨터는 현재 금융거래와 인증체계에 널리 사용되는 공개키 암호를 무력화할 수 있다. 특히 공격자가 현재의 암호화 금융데이터를 미리 탈취 · 저장한 뒤 미래의 양자컴퓨터로 복호화하는 선수집 · 후복호화(Harvest Now, Decrypt Later, HNDL) 위협이 부상하면서, 고객정보 · 거래기록 · 인증정보 등 장기 기밀 데이터 보호가 시급해지고 있다.

미국은 「양자컴퓨팅 사이버보안 대비법」(Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act, 2022)과 2026년 6월 행정명령을 통해 연방 · 핵심 인프라의 PQC 전환을 국가안보 과제로 추진하고 있으며, 미국 국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology, NIST)는 2024년 포스트 양자암호 표준인 연방정보처리표준(Federal Information Processing Standards, FIPS) 203 · 204 · 205를 발표했다. 국내에서도 KB국민은행 등 금융기관이 PQC 기반 인증체계 기술검증을 추진하는 등 금융권의 양자내성 보안 전환이 본격화되고 있다. 육성 측면에서는 국내 정부가 양자기술산업법 시행과 양자클러스터 조성, 양자 알고리즘 개발을 통해 금융 · 바이오 등 산업 난제 해결형 양자 활용사례 발굴을 추진하고 있다. 미국 · 유럽연합(European Union, EU) · 일본도 양자 플래그십, 혁신허브, 테스트베드 전략을 통해 산업 응용 확산을 지원하고 있다. 또한 국제전기전자공학회(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)의 IEEE P7131 등 성능지표 · 벤치마킹 표준화가 진행되면서, 금융권이 양자 솔루션의 실효성을 객관적으로 검증할 수 있는 기반도 마련되고 있다.

3 시장 동향

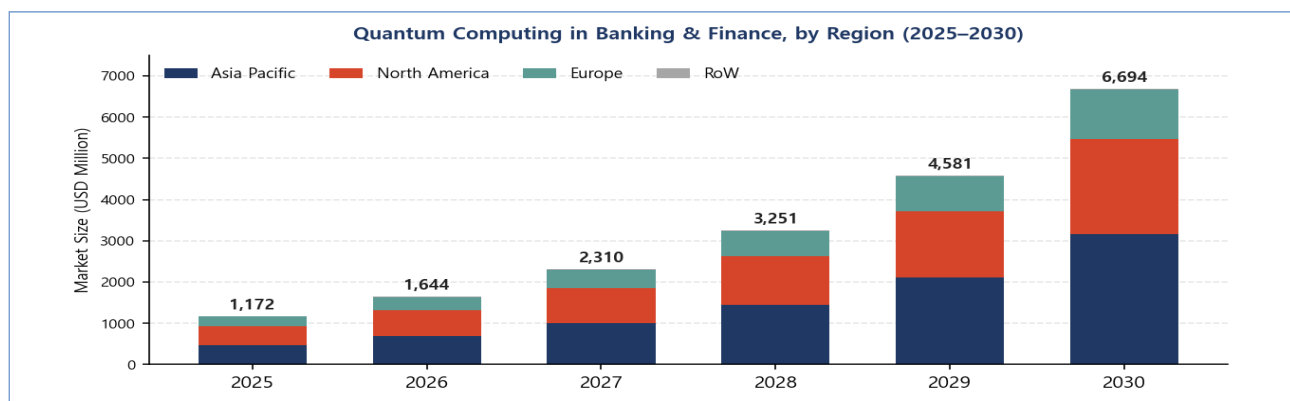
◆ 시장 규모 및 전망

글로벌 금융(Banking & Finance) 양자컴퓨팅 시장은 2025년 약 11억 7,160만 달러에서 2030년 약 66억 9,370만 달러로 확대될 전망이며, 2025~2030년 연평균성장률(CAGR)은 41.7%로 예상된다. 이는 2030년 전체 양자컴퓨팅 시장 전망치인 약 202억 달러의 약 33.1%에 해당하는 규모로, 금융 분야가 양자컴퓨팅의 핵심 응용시장으로 자리 잡을 가능성을 보여준

다. 금융권에서 양자컴퓨팅 수요가 빠르게 증가하는 배경은 포트폴리오 최적화, 파생상품 가격결정, 리스크·시나리오 분석, 이상거래 및 사기탐지, 자산가치 평가, 고빈도매매(High-Frequency Trading, HFT), 양자내성암호(PQC) 기반 보안 전환 등 고난도 연산 문제가 집중되어 있기 때문이다. 지역별로는 2025년 기준 아시아태평양이 4억 7,440만 달러, 북미가 4억 5,410만 달러로 시장을 양분하고 있다. 특히 아시아태평양은 CAGR 46.2%로 가장 빠르게 성장하여 2030년 31억 6,400만 달러 규모에 도달하고, 글로벌 금융 양자컴퓨팅 시장의 약 47.3%를 차지하는 최대 권역으로 부상할 전망이다. 북미는 JPMorgan 등 대형 투자은행과 빅테크·양자컴퓨팅 기업의 협력 생태계를 중심으로 시장이 형성되고 있으며, 유럽은 HSBC, BBVA, 바클레이스 등 금융기관 중심의 실증과 양자보안 전환 수요가 확대되는 구조로 볼 수 있다.

한국 시장은 2025년 4,700만 달러에서 2030년 3억 1,010만 달러로 성장할 전망이며, CAGR은 45.8%로 글로벌 평균보다 높은 수준이다. 글로벌 금융 양자컴퓨팅 시장 내 한국 비중은 2025년 약 4.0%에서 2030년 약 4.6%로 소폭 확대될 것으로 추정된다. 이는 아직 시장 규모는 크지 않지만, 금융권 디지털 전환, 클라우드 기반 서비스형 양자컴퓨팅(Quantum Computing as a Service, QCaaS) 접근성 확대, 보안 인프라의 PQC 전환, 정부의 양자기술 육성정책이 결합되면서 성장 속도는 글로벌 평균을 상회할 가능성이 있음을 의미한다.

그림 1 글로벌 금융 양자컴퓨팅 시장 규모 (지역별, 2025-2030)



출처: Quantum Computing Market – Global Forecast to 2030, 2025., MarketsandMarkets 재가공 (단위: 백만 달러)

표 1 지역별 글로벌 금융 양자컴퓨팅 시장 규모 및 전망 (2025-2030)

활용 분야	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	CAGR (2025-30)
북미	454.1	623.0	855.0	1,174.2	1,613.2	2,296.2	38.3%
유럽	238.7	326.9	448.2	615.0	845.0	1,203.3	38.2%
아시아태평양	474.4	687.9	997.8	1,448.1	2,102.8	3,164.0	46.2%
기타	4.4	6.5	9.4	13.7	20.0	30.3	46.9%
총합	1,171.6	1,644.2	2,310.4	3,251.0	4,581.0	6,693.7	41.7%
국내(한국)	47.0	68.0	98.4	142.6	206.5	310.1	45.8%

출처: Quantum Computing Market – Global Forecast to 2030, 2025., MarketsandMarkets 재가공

경쟁 현황

글로벌 금융 양자컴퓨팅 생태계는 '기술 공급기업'과 '도입 금융기관'의 협업 구조로 형성되어 있다. 기술 공급 시장은 상위 5개 기업이 2024년 전체 양자컴퓨팅 시장의 41~54%를 점유하는 과점 구조로, IBM(20~25%)이 선두이며 AWS(9~11%), Microsoft(5~8%), Rigetti(4~6%), D-Wave(3~4%)가 뒤를 잇는다. 순수 양자 전업기업인 Rigetti와 D-Wave는 기술개발과 시장 실증을 확대하고 있으나, 2025년에도 순손실과 영업현금창출력 지표인 EBITDA 손실이 지속되는 수익성 확보 이전 단계에 있다. 반면 IBM, Microsoft 등 대형 정보기술(Information Technology, IT) 기업은 클라우드 인프라, 연구개발 투자 여력, 금융권 고객 기반을 바탕으로 양자컴퓨팅 생태계와 금융권 협업을 주도하고 있다.

기술 공급기업 가운데 IBM(초전도 · Qiskit · Heron 프로세서)과 Quantinuum(이온트랩, 금융 · 화학 · 최적화 특화 SW 스택)은 금융(Banking, financial services and insurance)을 핵심 타깃으로 삼고 있으며, D-Wave는 양자어닐링 기반 포트폴리오 · 트레이딩 최적화에 강점을 가진다. AWS(Amazon Braket)와 Microsoft(Azure Quantum)는 자체 하드웨어 없이 클라우드로 다양한 양자자원을 통합 제공해 금융사의 접근성을 높이며, IonQ, Rigetti, Google 등도 알고리즘 · 프로세서 혁신으로 금융 PoC에 참여한다. 도입 측에서는 HSBC, JPMorgan, BBVA, Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas 등 15개 이상의 글로벌 은행이 양자 연구 프로그램을 운영 중이다.

표 2 주요 공급 기업의 금융 분야 양자컴퓨팅 경쟁 현황

기업 (국가)	기술방식	금융권 경쟁 포지션
IBM (미국)	초전도 큐비트	Qiskit · Heron 기반 다수 은행 협업, BFSI 핵심 타깃 / 점유율 1위(20~25%)
D-Wave (캐나다)	양자어닐링	포트폴리오 · 트레이딩 최적화 특화, BBVA 등 금융 실증
Quantinuum (미국 · 영국)	이온트랩	금융 · 화학 · 최적화 특화 아키텍처 독립 SW스택
AWS (미국)	클라우드(멀티 HW)	Amazon Braket으로 양자자원 통합 제공(자체 HW 없음)
Microsoft (미국)	클라우드(멀티 HW)	Azure Quantum, Quantum Ready Program(2025)
IonQ · Rigetti (미국)	이온트랩 · 초전도	알고리즘 · QPU 혁신으로 금융 PoC 참여

출처: Quantum Computing Market - Global Forecast to 2030, 2025., MarketsandMarkets 재가공

선도 사례인 HSBC는 IBM과의 양자 금융 협력을 통해 2025년 유럽 회사채 알고리즘 트레이딩에서 고객 주문 체결 가능성 예측 정확도를 최대 34% 개선한 실증 결과를 발표했다. 이는 현재 양자컴퓨터가 실제 금융 데이터 기반 문제에서 성능 개선 가능성을 보인 대표 사례이나, 상용 운영 단계라기보다는 통제된 개념검증(PoC)으로 보는 것이 적절하다. JPMorgan Chase는 Quantinuum 등과 인증 난수생성(Certified Quantum Randomness)을 실증하고, 별도로 양자보안 · 암호민첩성 네트워크(Q-CAN)를 구축하는 등 연산 활용과 보안 전환을 병행하고 있다. 국내에서는 KB국민은행이 아톤과 PQC 기반 인증체계 기술검증을 추진하고 있으며, D-Wave의 송도 양자컴퓨팅 인프라 협력 등으로 국내 산업 응용 기반도 확대되고 있다. 다만 현재 금융권 양자컴퓨팅은 대부분 PoC · 실증 · 보안검증 단계에 머물러 있어, 실제 상용 도입까지는 알고리즘 성능 검증, 전문인력 확보, 클라우드 접근성, 보안 표준 대응이 핵심 과제로 남아 있다.

표 3 금융 분야 양자컴퓨팅 주요 활용 유형

금융기관(국가)	협력사	활용분야	시기
HSBC (영국)	IBM	양자 기반 채권 알고리즘 트레이딩 PoC — 유럽 회사채 체결 가능성 예측 정확도 최대 34% 개선	2025
JPMorgan (미국)	Quantinuum 등	인증 난수생성(Certified Quantum Randomness), 양자근사최적화 알고리즘(QAOA) 기반 최적화 연구	2025
KB국민은행 (한국)	아톤	양자내성암호(PQC) 기반 인증 기술 검증	2026

출처: Quantum Computing Market - Global Forecast to 2030, 2025., MarketsandMarkets 및 각 사 · 언론 발표자료 재가공

4 인사이트

양자컴퓨팅은 금융산업에서 가장 먼저 가시적 성과가 나타나는 응용 영역으로, 글로벌 금융 양자컴퓨팅 시장이 2025년 약 11.7억 달러에서 2030년 약 66.9억 달러로, 국내 시장도 같은 기간 약 682억 원에서 약 4,496억 원으로 확대될 전망이다. 금융권과 정책당국의 선제적 대응이 요구되는 시점이다. 첫째, 리스크 · 트레이딩 최적화가 조기 상용화를 견인한다. 포트폴리오 최적화, 몬테카를로 기반 리스크 분석, 파생상품 가격결정 등에서 양자-고전 하이브리드 방식의 PoC(개념검증)가 빠르게 증가되고 있으며, HSBC-IBM의 채권 거래 사례처럼 부분적 성과가 가시화되고 있다. 둘째, PQC 전환이 가장 시급한 보안 과제다. 'HNDL' 위협에 대비해 금융거래 암호체계를 PQC · QKD 기반으로 전환하는 것이 필수 과제로 부상했으며, 규제 대응과 직결되는 만큼 금융권의 선제 투자가 요구된다. 셋째, 클라우드(QCaaS) 기반 도입이 표준이 되고 있다. 금융사가 양자 하드웨어를 직접 보유하기보다 IBM · AWS 등의 클라우드를 통해 양자자원에 접근하는 구조가 정착되고 있어, 양자 알고리즘 · 플랫폼 연계 역량이 핵심 경쟁요소로 부상한다. 넷째, 은행별 전략 분화에 유의해야 한다. JPMorgan이 투자를 확대하는 반면 Goldman Sachs가 축소하는 등 효용에 대한 평가가 엇갈리고 있어, 국내 금융사는 명확한 사용사례 중심의 단계적 · 검증형 접근이 바람직하다. 마지막으로, 산학연-금융 협업 생태계 구축이 관건이다. 양자 알고리즘 · 인력 역량이 글로벌 선도 은행 대비 초기 단계인 만큼, 양자클러스터 · 펀드와 연계한 금융 특화 양자 PoC · 인력양성, 양자보안 기업과의 협업이 국내 금융권의 경쟁력을 좌우할 것으로 판단된다.

참고문헌

- 1 Quantum Computing Market - Global Forecast to 2030, 2025., MarketsandMarkets
- 2 2025 제1차 양자클러스터 기본계획(2026~2030), 2026., 관계부처 합동(양자전략위원회)
- 3 Ushering in the Next Frontier of Quantum Innovation (Executive Order), 2026., The White House
- 4 대중교통(버스) 정보교환 기술기준, 국토교통부고시 제2020-950호, 시행 2020. 12. 21.
- 5 국민은행, '양자내성암호 기반 인증체계 기술검증을 위한 업무협약' 체결(2026.06.08.)

※ 이 외 각사 공식 홈페이지, 기업 보고서, 관련 웹사이트 등 다수 참조